数学

班级:_____ 姓名:_____ 得分:_____

滚动测评卷(B)

第一章(全章)

(时间:40 分钟　分值:100 分)

一、选择题:本题共 6 小题,每小题 5 分,共 30 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. 已知向量 $\vec{a},\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=2,|\vec{b}|=1,\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=120^\circ$,则 $\vec{a}\cdot(\vec{a}+2\vec{b})=$(　　)

A. 2;　　B. −2;　　C. 6;　　D. 8.

2. 在 $\triangle ABC$ 中,$\angle A=90^\circ,AB=2,AC=1$,则 $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{AB}=$　　(　　)

A. −4;　　B. −2;　　C. 2;　　D. 4.

3. 设 $\{\vec{e_1},\vec{e_2},\vec{e_3}\}$ 是空间的一个基底,$\vec{a}=\vec{e_1}+\vec{e_2},\vec{b}=\vec{e_2}+\vec{e_3}$,则下列向量中能与 $\vec{a},\vec{b}$ 构成空间另一个基底的是　　(　　)

A. $\vec{e_1}-\vec{e_3}$;　　B. $\vec{e_1}+\vec{e_2}+\vec{e_3}$;

C. $\vec{a}+2\vec{b}$;　　D. $\vec{a}+\vec{b}$.

4. 设空间中一点 $S(1,2,-1)$,下列各点中,到点 S 的距离等于 3 的是(　　)

A. $(1,2,2)$;　B. $(0,0,0)$;　C. $(1,2,-2)$;D. $(2,1,1)$.

5. 直线 l 与平面 α 相交于点 B,点 $A\notin\alpha$,$AA'\perp\alpha$ 于点 A'. 若 $AA'=2\sqrt{3}$,$A'B=2$,则直线 AB 与平面 α 所成角的大小为　　(　　)

A. 30°;　　B. 45°;　　C. 60°;　　D. 90°.

6. 已知平面 α 与平面 β 的法向量的夹角为 60°,且二面角 $\alpha-l-\beta$ 为钝角,则该二面角的大小是　　(　　)

A. 30°;　　B. 60°;　　C. 120°;　　D. 150°.

二、选择题:本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分. 在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.(全部选对得 5 分,部分选对得 2 分,有选错的得 0 分)

7. 下列说法正确的是　　(　　)

A. 两条平行直线的方向向量必定共线;

B. 若空间中两条直线没有公共点,则这两条直线互相平行;

C. 两条直线所成角的余弦值,等于它们方向向量夹角余弦值的绝对值;

D. 若一条直线与一个平面内的无数条直线都垂直,则这条直线与该平面垂直.

8. 在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中,下列结论正确的是　(　　)

A. 异面直线 A_1B 与 B_1C 所成的角为 60°;

B. $AC_1\perp BD$;

C. 直线 AA_1 与 BC_1 所成的角为 45°;

D. 向量 $\overrightarrow{AB_1}$ 的模等于 1.

9. 在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中,下列有关二面角的结论正确的是　　(　　)

A. 二面角 $D-AB-A_1$ 是直二面角;

B. 二面角 C_1-BD-C 的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$;

C. 二面角 B_1-AC-D_1 的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$;

D. 二面角 A_1-CD-B 的大小为 60°.

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

10. 已知向量 $\vec{a}=(1,2,2)$，$\vec{b}=(1,-2,2)$，则向量 $\vec{a}+\vec{b}$ 与 $\vec{a}-\vec{b}$ 夹角的余弦值为_____

11. 平面直角坐标系中，三点 $A(1,2)$，$B(5,10)$，$C(3,2k-1)$ 在同一条直线上，则实数 $k=$_____

12. 棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 E 在棱 DD_1 上运动，则点 E 到平面 A_1BD 的距离与点 E 到平面 AB_1D_1 的距离之和等于_____

四、解答题：本题共 4 小题，共 40 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

13. （8 分）长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=AD=2$，$AA_1=4$，E 为棱 BB_1 的中点. 以 D 为原点，射线 DA，DC，DD_1 分别为 x 轴、y 轴、z 轴的正方向建立空间直角坐标系.

（1）写出点 A，B_1，E 的坐标；

（2）求向量 $\overrightarrow{AE}$ 与 $\overrightarrow{CB_1}$ 夹角的余弦值.

14. （10 分）已知空间中三点 $A(1,0,0)$，$B(0,2,0)$，$C(0,0,3)$.

（1）求平面 ABC 的一个法向量；

（2）若点 $Q(1,t,3)$（$t\in\mathbf{R}$）在平面 ABC 内，求 t 的值；

（3）求点 $D(2,1,2)$ 到平面 ABC 的距离.

15. （10 分）三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA\perp$ 平面 ABC，$AB\perp BC$，$PA=2$，$BC=2$.

（1）求证：$BC\perp$ 平面 PAB；并在平面 PAB 内过 A 作 $AE\perp PB$ 于 E，说明线段 AE 的长就是点 A 到平面 PBC 的距离；

（2）若 $AE=\sqrt{3}$，求 AB 的长；

（3）在（2）的条件下，求直线 PC 与平面 PAB 所成角的正弦值.

16. （12 分）四面体 $ABCD$ 中，$AB=BC=AD=DC=2$，$AC=2\sqrt{3}$，$BD=\sqrt{3}$.

（1）求二面角 $B-AC-D$ 的大小；

（2）求点 B 到平面 ACD 的距离；

（3）求直线 AB 与平面 ACD 所成角的正弦值.

答案速查

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
答案	A	A	B	A	C	C	AC	ABC	AB	0	$\frac{7}{2}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	略	略	略	略